

Théorème de ROLLE

Théorème de ROLLE (version « classique »). Soient $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Théorème de ROLLE (version généralisé). Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$. On suppose f continue sur $[a, +\infty[$ et f dérivable sur $]a, +\infty[$ et $\lim_{+\infty} f = f(a)$. Alors, $\exists c \in]a, +\infty[$, $f'(c) = 0$.

DÉMONSTRATION N°1. Si f était injective, comme par ailleurs elle est continue sur $[a, +\infty[$, elle serait strictement monotone, ce qui contredit l'hypothèse $\lim_{+\infty} f = f(a)$. Donc f n'est pas injective. Il existe $u, v \in [a, +\infty[$ tels que $u < v$ et $f(u) = f(v)$. On applique le théorème de ROLLE à la restriction de f à $[u, v]$. $\square$

DÉMONSTRATION N°2. L'idée de cette démonstration est, par un changement de variable, de réduire l'intervalle $[a, +\infty[$ à un intervalle borné. Pour cela, considérons l'application

$$\varphi : [0, 1[\rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto a + \frac{x}{1-x}$$

et définissons une fonction auxiliaire

$$g : [0, 1[\rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto f \circ \varphi(x)$$

On remarque que $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a) = g(0)$. Ceci nous permet de prolonger g par continuité en 1 en définissant

$$G : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} f \circ \varphi(x) & \text{si } x \in [0, 1[\\ f(a) & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

D'après la version classique du théorème de ROLLE appliquée à G :

$$\exists d \in]0, 1[, \quad G'(d) = 0$$

c'est-à-dire :

$$\exists d \in]0, 1[, \quad \frac{1}{(1-d)^2} f' \left(a + \frac{d}{1-d} \right) = 0$$

et comme $\frac{1}{(1-d)^2} \neq 0$, alors on a montré qu'il existe $d \in]0, 1[$, $f' \left(a + \frac{d}{1-d} \right) = 0$, ce qui nous apporte la conclusion souhaitée.